

4

조작 활동으로 평행사변형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

대구용계초등학교 이동엽

1 수업 개요

학교급 및 학년		초등학교 5학년	과목	수학
단원명/차시		6. 다각형의 둘레와 넓이 / 7차시	발행사(저자)	천재(박만구)
내용	성취 기준	• [6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
	학습 목표	• 평행사변형의 밑변과 높이를 알고 설명할 수 있다. • AI 디지털 교육자료를 활용하여 평행사변형을 직사각형으로 변형하고, 넓이를 구하는 방법을 탐구할 수 있다. • 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 문제를 만들고 해결할 수 있다.		
설계 의도		• '도형과 측정' 영역에서 조작 활동은 개념 이해에 필수적이지만, 기존 꾸러미 자료는 단순 물리적 조작에 시간이 과도하게 소모되어 학생 간 편차가 발생하고 수학적 원리 탐구에 집중하기 어려운 한계가 있었습니다. • AI 디지털 교육자료로 불필요한 준비 시간을 줄이고 즉각적인 피드백을 제공하여, 학생들이 '얼마나 많이 조작하는가'가 아니라 '조작을 통해 무엇을 탐구하는가'에 몰입하도록 설계하였습니다.		
수업 흐름	도입	• 학습 출발하기 - 지난 시간 형성 평가에서 오답률이 높은 문항을 함께 풀며 복습하기 - 평행사변형 모양의 넓이 구하는 상황 만나기 • 탐구 문제 설정하기 - 평행사변형 모양의 넓이를 구해야 하는 상황을 통해 '직사각형이 아닌 도형의 넓이는 어떻게 구할까?'라는 탐구 문제 설정하기		
	전개	• 평행사변형의 구성 요소 알아보기 - 평행사변형에서 평행한 두 변을 찾아 밑변을 알아보고, 두 밑변의 사이의 거리를 찾아 높이를 알아보기 -  [노트-학습현황] 노트 기능을 이용해 평행사변형의 밑변과 높이를 찾아 표시해 보고 모니터링 기능을 통해 노트 내용을 친구들과 공유하기 • 평행사변형의 넓이를 구하는 방법 알아보기 -  [수학교구] 평행사변형을 자르고 옮기면서 넓이를 구할 수 있는 도형으로 만들어보기 - 만든 도형의 가로, 세로가 원래 평행사변형의 무엇이었는지 확인하고 평행사변형의 넓이를 구하는 방법 확인하기 • 넓이 구하는 방법 비교하기 - 각자 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 찾고 비교해 보기		
	정리	• 학습 내용 점검 및 성찰하기 - 평행사변형의 넓이 이용하여 문제 해결하기 - 처음 생각과 지금 생각이 어떻게 달라졌는지 성찰 일지 작성하기		
학습자료		• AI 디지털 교육자료		

■ 도입 : 탐구 문제 설정하기

도입

• 개념적 렌즈를 통한 문제 발견하기

- 칠교놀이 상황에서 평행사변형 모양 조각을 보고 '직사각형이 아닌 도형의 넓이는 어떻게 구할까?'라는 탐구 문제 설정하기



탐구 문제 설정

■ 전개 : 조작 활동으로 평행사변형의 넓이 구하는 방법 알아보기

전개

• 평행사변형의 구성 요소 알아보기

- 평행사변형에서 평행한 두 변을 찾고, 두 변 사이의 거리를 표시해 보며 무엇이라 부르며 좋을지 이야기 나누기



[노트-학습현황] 노트 기능을

- 이용해 평행사변형의 밑변과 높이를 찾아 표시해보고 모니터링 기능을 통해 노트 내용을 친구들과 공유하기

- 직사각형의 가로·세로와 어떤 점이 같고 다른지 비교하기



노트 기능으로 밑변과 높이 표시하고 공유하기

전개

• 평행사변형의 넓이를 구하는 방법 알아보기

- 1cm로 세어 보며 반쪽 칸이 생겨 세기 어려움을 느끼고, 넓이를 구할 수 있는 도형으로 바꾸는 방법 떠올리기



[수학교구] 평행사변형을

- 직접 자르고 옮기며 넓이를 구할 수 있는 도형(직사각형)으로 만들어 보기

- 만든 직사각형의 가로·세로가 원래 평행사변형의 밑변과 높이였음을 확인하기

• 넓이 구하는 방법 비교하기

- 서로 다른 해결 방법 비교하기
- 자른 위치는 서로 달라도 모두 직사각형으로 바뀌었고, 구한 넓이가 같음을 확인하기



수학교구 넓이 구하는 방법 탐구하기

정리 : 배운 내용 적용하고 성찰하기

정리

• 학습 내용 점검 및 성찰하기

-  **[형성평가]** 문제를 풀고
평가 리포트를 확인하며 스스로 점검하기
-  **[성찰일지]** 처음 생각과
지금 생각이 어떻게 달라졌는지, 무엇 때문에 생각
이 바뀌었는지 자신의 말로 정리하기

성찰 일지

< 6단원. 다각형의 둘레와 넓이 > 6. 평행사변형의 넓이 구하기

학습 완료 07. 13. 작성 07. 14. 오전 10:18

학습 정서 태그

열정 넘쳐요

성찰하기

1. 이번 학습을 통해 무엇을 배웠나요?
• 평행사변형에서 평행한 두 변을 밑변이라고 한다. • 두 밑변 사이의 거리를 높이라고 한다. • 평행사변형의 넓이를 구하는 식 $\rightarrow (\text{평행사변형의 넓이}) = (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$ • 평행사변형의 밑변의 길이와 높이가 각각 같으면 모양이 달라져도 넓이는 모두 같다.

2. 배운 내용 중 가장 기억에 남는 내용은 무엇인가요?
평행사변형의 밑변의 길이와 높이가 각각 같으면 모양이 달라져도 넓이는 모두 같다.

답기

성찰일지 작성하기